esprit Se former autrement	**EXAMEN**
	Semestre : 1 ☒ 2 ☐
	Semestre : Principale ☒ Rattrapage ☐
Module : Bases de données Classe(s) : 2A Enseignant(s) : Equipe BD Date : 19/03/2021 Heure : 9H Durée : 1H30	Documents autorisés : OUI ☐ NON ☒ Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ☒ Internet autorisée : OUI ☐ NON ☒

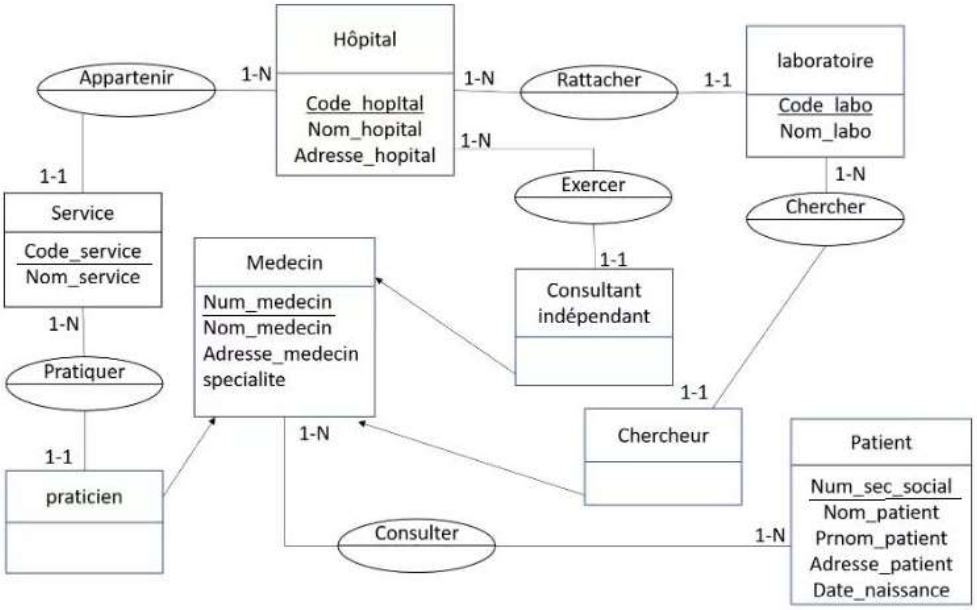
Exercice 1 : (4 points)

Un groupement national de cliniques hospitalières souhaite revoir la structure de la base de données permettant de gérer établissement, patients et personnels. Chaque clinique possède un nom et une adresse. Elle emploie plusieurs membres du personnel caractérisés par leur nom, leur adresse, leur salaire et leur catégorie. Par ailleurs, les cliniques disposent de divers aménagements localisés dans un bâtiment et à un étage donné. Chaque aménagement est sous la responsabilité d'un membre du personnel. Les patients sont caractérisés par leur nom, leur adresse, leur numéro de sécurité sociale et le nom de leur mutuelle. Le résultat des différents tests effectués pour chaque patient sont enregistrés. Toutes les visites des patients à n'importe qu'elle clinique du groupement sont enregistrées et les renseignements suivants sont conservés : date d'admission, date de sortie, numéro de chambre et objet de l'hospitalisation. Un patient peut avoir un médecin attitré.

Question : Etablir le modèle Entité-Association relatif à cette base.

Exercice 2 : (3 points)

Représenter le modèle relationnel déduit du modèle Entité association suivant :



Exercice 3 : (3 points)

Soit la relation suivante qui décrit la location des voitures. Etant donné ces dépendances fonctionnelles veuillez mettre locations en troisième forme normale :

Locations (MatriculeV, NClient, DateLocation, nom, adresse, tel, nbJours, prixJournée, marque, model, Code_depart, libelle)

NClient → nom, adresse, tel

MatriculeV → marque, model

Code_depart → libelle

Remarque : Pour l'adresse, on souhaite enregistrer le numéro de rue, le code postal et la ville. Un client peut avoir plusieurs adresses.

Exercice 4 : (10 points)

Soit la base de données suivante permettant de gérer les restaurants de Tunis City.

Plats(Codeplat, Nomplat, coût, temps_de_préparation, temps_de_cuisson, temps_de_repos, Nbrpersonnes, cin_chef#)

Ingrédients (NomIngr, Apport_calorique)

Plat_ingredients (codeplat#, nomIngr#)

Chefs (cin, nom, prenom, specialite, idrestaurant#)

Restaurants (idrestaurant, nom, adresse, capacite)

Table **Plats**:

Colonne	Type de données	Contraintes
Codeplat	Nombre	Clé primaire
Nomplat	Chaine de 15 caractères	Unique Contient que des lettres en majuscules.
coût	Nombre	Obligatoire
temps_de_préparation	Nombre	-
temps_de_cuisson	Nombre	-
temps_de_repos	Nombre	Ne dépasse pas les 20 minutes, Par défaut égal à 5 min
Nbrpersonnes	Nombre	Entre 150 et 500
cin_chef	Nombre	Clé étrangère, fait référence à la table Chefs

Table **Ingrédients** :

Colonne	Type de données	Contraintes
NomIngr	Chaine de 15 caractères	Clé primaire
Apport_calorique	Nombre	Obligatoire

Table **Plat_ingredients**:

Colonne	Type de données	Contraintes
codeplat	Nombre	Clé étrangère, fait référence à la table Plats
nomIngr	Chaine de 15 caractères	Clé primaire, fait référence à la table Ingrédients
Codeplat et nomIngr forment la clé primaire de la table Plat_ingredients		

Table **Chefs** :

Colonne	Type de données	Contraintes
cin	Nombre	Clé primaire
nom	Chaine de 30 caractères	Obligatoire
prenom	Chaine de 30 caractères	Obligatoire
specialite	Chaine de 30 caractères	Obligatoire
idrestaurant	Nombre	Clé étrangère, fait référence à la table Restaurants

Table **Restaurants** :

Colonne	Type de données	Contraintes
idrestaurant	Nombre	Clé primaire
Nom	Chaine de 20 caractères	Obligatoire
Adresse	Chaine de 50 caractères	-
Capacité	Nombre	Obligatoire

Ecrire les requêtes SQL permettant de :

1. Créer les tables **Plats** et **Plat_ingredients**.
2. La capacité d'un restaurant ne doit pas dépasser les 50, faites le nécessaire
3. Supprimer les plats dont le cout dépasse 100 dinars
4. Insérer les données suivantes dans la table **Restaurants** :

Idrestaurant	Nom	Adresse	Capacité
123325	Bab el Houma	12 B1 géant	15
126969	Hobo	10 0 géant	30

5. Afficher les ingrédients qui ont un apport calorique entre 500 et 1000 par nom de l'ingrédient.
6. Afficher les plats du chef Achref Ksouri selon un ordre décroissant du cout du plat.
7. Afficher le nombre des plats préparés dans le restaurant 'KFC' par leurs noms.
8. Afficher le temps de préparation moyen des plats contenant du saumon.
9. Afficher les restaurants qui ont une capacité supérieure à la capacité moyenne.
10. Afficher pour chaque restaurant, le nom, le coût de chaque plat ainsi que le nom de son chef. Cette liste doit être numérotée selon un ordre descendant de la capacité.

Bon travail